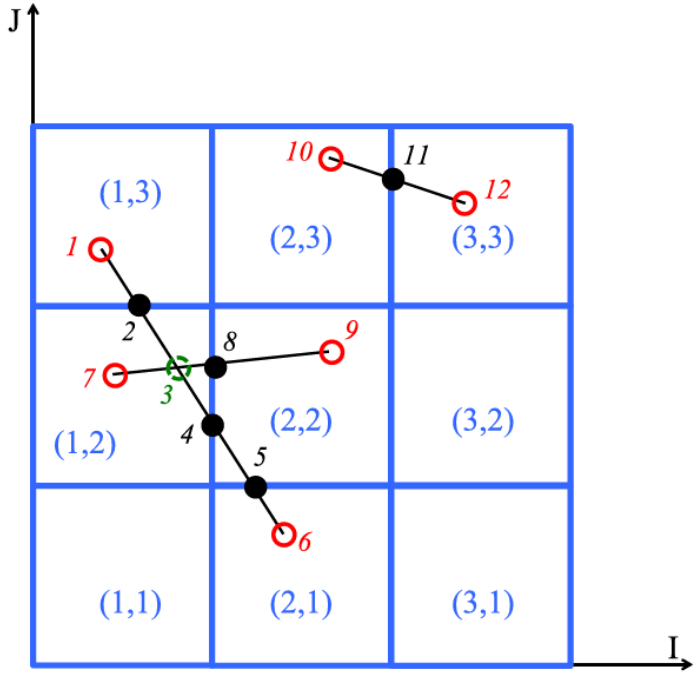
Plan de la présentation

En régime stationnaire, on a

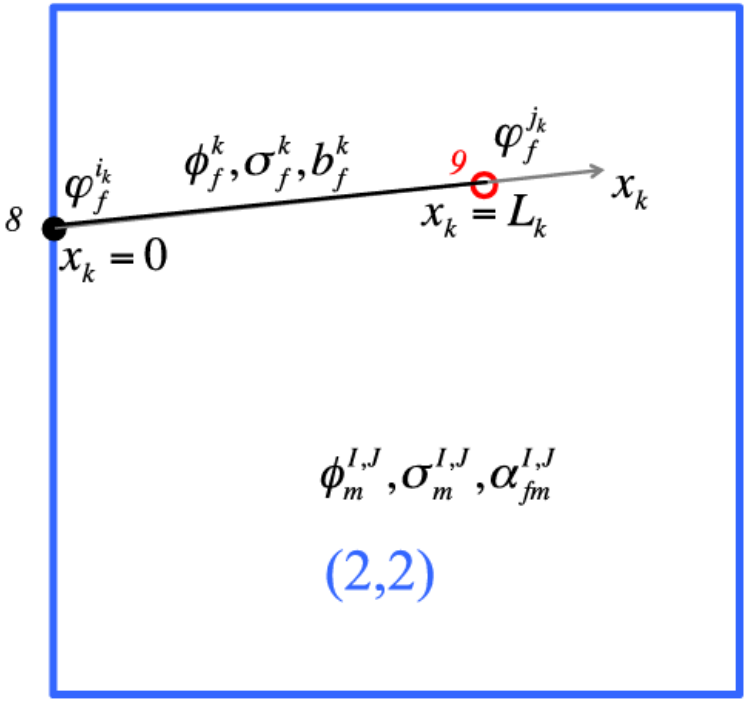
$$\nabla \cdot J = Q \tag{1}$$

où J est le vecteur densité de courant et Q est la source de courant.
Loi d'Ohm : $J = -\sigma \nabla \Phi$ où σ est la conductivité électrique et Φ est le potentiel électrique.
D'où l'équation de Poisson pour le potentiel électrique :

$$-\nabla \cdot (\sigma \nabla \Phi) = Q \tag{2}$$



Notations



Notations :

- k indexe un segment de fracture ; ses extrémités sont i_k et j_k
- b_f^k (m) : ouverture de la fracture
- σ_f^k : conductivité électrique de la fracture
- $\phi_f^k(x_k)$: potentiel électrique le long du segment avec x_k variable d'espace et L_k longueur du segment
- À l'échelle du bloc, on note :
  - $\sigma_m^{I,J}$: conductivité de la matrice
  - $\Phi_m^{I,J}$: potentiel électrique de la matrice
  - $\alpha_m^{I,J}$: coefficient d'échange matrice-fracture

Écriture analytique le long de la fracture

On applique Poisson le long du segment de fracture k :

$$-\sigma_f^k \frac{\partial^2 \phi_f^k}{\partial x_k^2} = -Q_{fm} \tag{3}$$

avec Q_{fm} l'échange de courant fracture-matrice.
En supposant que cet échange est proportionnel à la différence de potentiel entre la fracture et la matrice, on a :

$$Q_{fm} = -\alpha_{fm}^{I,J}(\phi_m^{I,J} - \phi_f^k) \tag{4}$$

Ce qui conduit à l'équation différentielle suivante pour le potentiel le long de la fracture :

$$\frac{\partial^2 \phi_f^k}{\partial x_k^2} - \Gamma_{I,J}^k \phi_f^k = -\Gamma_{I,J}^k \phi_m^{I,J} \tag{5}$$

où $\Gamma_{I,J}^k \equiv \alpha_{fm}^{I,J}/\sigma_f^k$ On résoud alors analytiquement cette équation différentielle.

$$\phi_f^k(x_k) = C_1 \exp\left(\sqrt{\Gamma_{I,J}^k} x_k\right) + C_2 \exp\left(-\sqrt{\Gamma_{I,J}^k} x_k\right) + \phi_m^{I,J} \tag{6}$$

Écriture analytique le long de la fracture (suite)

On a les C.L. suivantes : $\phi_f^k(0) = \varphi_f^{i_k}$ et $\phi_f^k(L_k) = \varphi_f^{j_k}$, ce qui permet de déterminer les constantes d'intégration C_1 et C_2 :

$$C_1 = \varphi_f^{i_k} - C_2 - \phi_m^{I,J} \tag{7a}$$

$$C_2 = \frac{(\varphi_f^{j_k} - \phi_m^{I,J}) - (\varphi_f^{i_k} - \phi_m^{I,J}) \exp\left(\sqrt{\Gamma_{I,J}^k} L_k\right)}{\gamma(L_k)} \tag{7b}$$

où $\gamma(x_k) = \exp\left(-\sqrt{\Gamma_{I,J}^k} x_k\right) - \exp\left(\sqrt{\Gamma_{I,J}^k} x_k\right)$

$$\phi_f^k(x_k) = \beta(x_k)\varphi_f^{i_k} + \frac{\gamma(x_k)}{\gamma(L_k)}\varphi_f^{j_k} + \left[1 - \frac{\gamma(x_k)}{\gamma(L_k)} - \beta(x_k)\right]\phi_m^{I,J} \tag{8}$$

où $\beta(x_k) = \exp\left(\sqrt{\Gamma_{I,J}^k} x_k\right) - \frac{\gamma(x_k)}{\gamma(L_k)} \exp\left(\sqrt{\Gamma_{I,J}^k} L_k\right)$

Discrete Fracture Network

En intégrant au voisinage du nœud i (intersection de N_i segments) et en appliquant la formule de Green-Ostrogradsky, on a :

$$\int_{S_i} \sigma \nabla \phi \cdot \vec{n}_{S_i} \, dS = 0 \tag{9}$$

On discrétise pour obtenir :

$$\sum_{k=1}^{N_i} b_f^k \sigma_f^k \left. \frac{\partial \phi_f^k}{\partial x_k} \right|_{x_k=0} = 0 \tag{10}$$

On dérive la solution analytique :

$$\frac{\partial \phi_f^k}{\partial x_k} = C_1 \sqrt{\Gamma_{I,J}^k} \exp\left(\sqrt{\Gamma_{I,J}^k} x_k\right) - C_2 \sqrt{\Gamma_{I,J}^k} \exp\left(-\sqrt{\Gamma_{I,J}^k} x_k\right) \tag{11}$$

que l'on peut reformuler à l'aide des coefficients a_{i_k}, a_{j_k} et $a_{I,J}$:

$$\frac{\partial \phi_f^k}{\partial x_k} = a_{i_k} \varphi_f^{i_k} + a_{j_k} \varphi_f^{j_k} + a_{I,J} \phi_m^{I,J} \tag{12}$$

Discrete Fracture Network (suite)

Coefficients :

$$a_{i_k} = \sqrt{\Gamma^k_{I,J}} \exp\left(\sqrt{\Gamma^k_{I,J}} x_k\right) + \frac{\sqrt{\Gamma^k_{I,J}} \lambda(x_k)}{\gamma(L_k)} \exp\left(\sqrt{\Gamma^k_{I,J}} L_k\right) \tag{13a}$$

$$a_{j_k} = -\frac{\sqrt{\Gamma^k_{I,J}} \lambda(x_k)}{\gamma(L_k)} \tag{13b}$$

$$a_{I,J} = -\sqrt{\Gamma^k_{I,J}} \exp\left(\sqrt{\Gamma^k_{I,J}} x_k\right) + \frac{1 - \exp\left(\sqrt{\Gamma^k_{I,J}} L_k\right)}{\gamma(L_k)} \tag{13c}$$

où $\lambda(x_k) = \exp\left(-\sqrt{\Gamma^k_{I,J}} x_k\right) + \exp\left(\sqrt{\Gamma^k_{I,J}} x_k\right)$

Système linéaire pour le réseau de fractures

En combinant (10) et (12), on obtient pour chaque nœud i :

$$\sum_{k=1}^{N_i} b_f^k \sigma_f^k \left(a_{i_k} \varphi_f^{i_k} + a_{j_k} \varphi_f^{j_k} + a_{I,J} \phi_m^{I,J} \right) = 0 \tag{1}$$

En développant :

$$\sum_{k=1}^{N_i} b_f^k \sigma_f^k a_{i_k} \varphi_f^{i_k} + \sum_{k=1}^{N_i} b_f^k \sigma_f^k a_{j_k} \varphi_f^{j_k} + \sum_{k=1}^{N_i} b_f^k \sigma_f^k a_{I,J} \phi_m^{I,J} = 0 \tag{2}$$

Système linéaire avec comme inconnues :

- $\varphi_f^{i_k}$, $\varphi_f^{j_k}$: potentiels aux nœuds de fracture
- $\phi_m^{I,J}$: potentiels dans les blocs matriciels

Le nombre d'équations est égal au nombre de nœuds du réseau de fractures. Il manque donc $N_x \times N_y$ équations pour les potentiels dans les blocs matriciels.

Schéma volumes finis : matrice

Conservation de charge dans le volume de contrôle $V_{I,J}$:

$$-\int_{S_{I,J}} (\sigma_m \nabla \phi_m) \cdot \vec{n}_{S_{I,J}} \, dS = \int_{V_{I,J}} Q_{fm} \, dV \tag{14}$$

Discrétisation par volumes finis du membre de gauche :

$$\begin{aligned} -\int_{S_{I,J}} (\sigma_m \nabla \phi_m) \cdot \vec{n}_{S_{I,J}} \, dS = & \sigma_m^W (\phi_m^{I,J} - \phi_m^{I-1,J}) - \sigma_m^E (\phi_m^{I+1,J} - \phi_m^{I,J}) \\ & + \sigma_m^S (\phi_m^{I,J} - \phi_m^{I,J-1}) - \sigma_m^N (\phi_m^{I,J+1} - \phi_m^{I,J}) \end{aligned} \tag{15}$$

où $\sigma_m^W, \sigma_m^E, \sigma_m^S, \sigma_m^N$ sont les conductivités effectives aux interfaces ouest, est, sud et nord :

$$\sigma_m^W = \frac{\Delta y}{\Delta x} \sigma_m^{[(I-1,J),(I,J)]}, \quad \sigma_m^E = \frac{\Delta y}{\Delta x} \sigma_m^{[(I,J),(I+1,J)]} \tag{16a,b}$$

$$\sigma_m^S = \frac{\Delta x}{\Delta y} \sigma_m^{[(I,J),(I,J-1)]}, \quad \sigma_m^N = \frac{\Delta x}{\Delta y} \sigma_m^{[(I,J),(I,J+1)]} \tag{16c,d}$$

Schéma volumes finis : échange fracture-matrice

Membre de droite de (14) : somme sur les $N^f_{I,J}$ segments de fracture dans $V_{I,J}$:

$$\int_{V_{I,J}} Q_{fm}\, dV = \sum_{k=1}^{N^f_{I,J}} \int_0^{L_k} Q_{fm}\, dx_k \tag{17}$$

En utilisant (4) : $Q_{fm} = -\alpha^{I,J}_{fm}(\phi^{I,J}_m - \phi^k_f)$:

$$\int_{V_{I,J}} Q_{fm}\, dV = -\alpha^{I,J}_{fm}\phi^{I,J}_m \sum_{k=1}^{N^f_{I,J}} L_k + \alpha^{I,J}_{fm} \sum_{k=1}^{N^f_{I,J}} \tilde{\phi}^k_f \tag{18}$$

où $\tilde{\phi}^k_f = \int_0^{L_k} \phi^k_f\, dx_k$ est le potentiel intégré le long du segment.
En utilisant l'expression analytique (8) :

$$\tilde{\phi}^k_f = c_{i_k}\varphi^{i_k}_f + c_{j_k}\varphi^{j_k}_f + c_{I,J}\phi^{I,J}_m \tag{20}$$

Coefficients d'intégration

$$c_{i_k} = \frac{\exp(\sqrt{\Gamma^k_{I,J}}L_k) - 1}{\sqrt{\Gamma^k_{I,J}}} + \frac{\exp(\sqrt{\Gamma^k_{I,J}}L_k)}{\sqrt{\Gamma^k_{I,J}}\gamma(L_k)}\left[\exp(-\sqrt{\Gamma^k_{I,J}}L_k) + \exp(\sqrt{\Gamma^k_{I,J}}L_k) - 2\right] \tag{22a}$$

$$c_{j_k} = -\frac{\exp(-\sqrt{\Gamma^k_{I,J}}L_k) + \exp(\sqrt{\Gamma^k_{I,J}}L_k) - 2}{\gamma(L_k)\sqrt{\Gamma^k_{I,J}}} \tag{22b}$$

$$c_{I,J} = L_k - c_{j_k} - c_{i_k} \tag{22c}$$

Conservation finale pour le bloc (I, J) : combinaison de (15) et (18) avec (20) dans (14).

Équation de conservation pour le bloc matriciel

Équation finale pour la matrice :

$$A_{I,J}\phi_m^{I,J} + A_{I-1,J}\phi_m^{I-1,J} + A_{I+1,J}\phi_m^{I+1,J} + A_{I,J-1}\phi_m^{I,J-1} + A_{I,J+1}\phi_m^{I,J+1} - \sum_{k=1}^{N_{I,J}^f} \alpha_{fm}^{I,J}(c_{i_k}\varphi_f^{i_k} + c_{j_k}\varphi_f^{j_k}) = 0 \tag{24}$$

Coefficients :

$$A_{I-1,J} = -\frac{\Delta y}{\Delta x}\sigma_m^{[(I-1,J),(I,J)]} \tag{25a}$$

$$A_{I+1,J} = -\frac{\Delta y}{\Delta x}\sigma_m^{[(I,J),(I+1,J)]} \tag{25b}$$

$$A_{I,J-1} = -\frac{\Delta x}{\Delta y}\sigma_m^{[(I,J),(I,J-1)]} \tag{25c}$$

Coefficients (suite)

$$A_{I,J+1} = -\frac{\Delta x}{\Delta y}\sigma_m^{[(I,J),(I,J+1)]} \tag{25d}$$

$$A_{I,J} = -\left(A_{I-1,J} + A_{I+1,J} + A_{I,J-1} + A_{I,J+1}\right) + \alpha_{fm}^{I,J}\left[\sum_{k=1}^{N_{I,J}^f} L_k - \sum_{k=1}^{N_{I,J}^f} c_{I,J}\right] \tag{25e}$$

Formulation générale du problème (3D)

Conservation de charge en 3D avec injection de courant ponctuelle :

$$-\nabla \cdot [\sigma(x,y,z)\nabla\varphi(x,y,z)] = I\delta(x-x_0)\delta(y-y_0)\delta(z-z_0) \tag{1}$$

où :

- $\varphi(x,y,z)$: potentiel électrique
- $\sigma(x,y,z)$: conductivité électrique
- I : intensité du courant injecté au point (x_0, y_0, z_0)

Transformation 2.5D

Transformée de Fourier-cosinus selon y :

$$\bar{\varphi}(x,\omega,z) = \int_0^\infty \varphi(x,y,z)\cos(\omega y)\,dy \tag{3a}$$

$$\varphi(x,y,z) = \frac{2}{\pi}\int_0^\infty \bar{\varphi}(x,\omega,z)\cos(\omega y)\,d\omega \tag{3b}$$

Équation dans le domaine de Fourier :

$$-\nabla\cdot[\sigma(x,z)\nabla\bar{\varphi}(x,\omega,z)] + \omega^2\sigma(x,z)\bar{\varphi}(x,\omega,z) = \frac{I}{2}\delta(x-x_0)\delta(z-z_0) \tag{2}$$

Segment de fracture dans le domaine de Fourier

Conservation de charge le long d'un segment de fracture k :

$$-\sigma_f^k \frac{\partial^2 \bar{\varphi}_f^k}{\partial x_k^2} + \omega^2 \sigma_f^k \bar{\varphi}_f^k = -\bar{Q}_{fm}^k \tag{4}$$

Terme d'échange fracture-matrice :

$$\bar{Q}_{fm}^k = -\alpha_{fm}^{I_k,J_k} \left(\bar{\varphi}_m^{I_k,J_k} - \bar{\varphi}_f^k \right) \tag{5}$$

où $\alpha_{fm}^{I_k,J_k}$ est le coefficient d'échange entre la fracture k et le bloc matriciel (I_k, J_k) dans lequel elle se trouve.

Solution analytique du potentiel électrique

Solution pour $\bar{\varphi}_f^k(x_k, \omega)$ le long du segment de fracture :

$$\bar{\varphi}_f^k(x_k, \omega) = \beta_w(x_k)\bar{\varphi}_f^{ik} + \frac{\gamma_w(x_k)}{\gamma_w(L_k)}\bar{\varphi}_f^{jk} + \left[\beta_w(x_k) - \frac{\gamma_w(x_k)}{\gamma_w(L_k)}\right]\bar{\varphi}_m^{I_k, J_k} \tag{6}$$

avec les coefficients définis ci-après.

Coefficients de la solution analytique

Définition des coefficients apparaissant dans l'équation (6) :

$$\Gamma_k^{I_k,J_k} \equiv \frac{\alpha_{I_k,J_k}^{fm}}{b_k \sigma_f^k} \tag{7a}$$

$$\beta_w(x_k) = \exp\left(x_k\sqrt{\Gamma_k^{I_k,J_k} + \omega^2}\right) - \frac{\gamma_w(x_k)}{\gamma_w(L_k)} \exp\left(L_k\sqrt{\Gamma_k^{I_k,J_k} + \omega^2}\right) \tag{7b}$$

$$\gamma_w(x_k) = \exp\left(-x_k\sqrt{\Gamma_k^{I_k,J_k} + \omega^2}\right) - \exp\left(x_k\sqrt{\Gamma_k^{I_k,J_k} + \omega^2}\right) \tag{7c}$$

Conservation de charge aux intersections (DFN)

À chaque intersection de N_i segments de fracture :

$$\sum_{k=1}^{N_i} b_i \sigma_f^i \left[\omega^2 \bar{\varphi}_f^i \Big|_{x_f^k=0} - \frac{\partial^2 \bar{\varphi}_f^k}{\partial x_f^{k\,2}} \Big|_{x_f^k=0} \right] = 0 \tag{8}$$

En utilisant la dérivée de (6), on obtient :

$$\sum_{k=1}^{N_i} \left[A_{ik} \bar{\varphi}_f^{ik} + A_{jk} \bar{\varphi}_f^{jk} + A_{I_k,J_k} \bar{\varphi}_m^{I_k,J_k} \right] = 0 \tag{9}$$

Coefficients de couplage fracture-matrice

Les coefficients A dans l'équation (9) :

$$A_{ik} = \zeta_w(x_k)\sqrt{\Gamma_k^{I_k,J_k} + \omega^2} \tag{10a}$$

$$A_{jk} = -\frac{\gamma_w(L_k)}{\lambda_w(x_k)}\sqrt{\Gamma_k^{I_k,J_k} + \omega^2} \tag{10b}$$

$$A_{I_k,J_k} = -\frac{\Gamma_k^{I_k,J_k}}{\Gamma_k^{I_k,J_k} + \omega^2}\left(A_{ik} + A_{jk}\right) \tag{10c}$$

Coefficients auxiliaires

Définition des coefficients apparaissant dans (10a-c) :

$$\zeta_w(x_k) = \exp\left(x_k\sqrt{\Gamma_k^{I_k,J_k} + \omega^2}\right) + \frac{\gamma_w(L_k)}{\lambda_w(x_k)}\exp\left(L_k\sqrt{\Gamma_k^{I_k,J_k} + \omega^2}\right) \tag{11a}$$

$$\lambda_w(x_k) = \exp\left(x_k\sqrt{\Gamma_k^{I_k,J_k} + \omega^2}\right) + \exp\left(-x_k\sqrt{\Gamma_k^{I_k,J_k} + \omega^2}\right) \tag{11b}$$

Conservation de charge dans la matrice

Conservation de charge intégrée sur un bloc de matrice en domaine de Fourier :

$$-\int_{V_{I,J}} \nabla \cdot \left(\sigma^m \nabla \bar{\varphi}_m^{I,J}\right) dV + \int_{V_{I,J}} \omega^2 \sigma^m \bar{\varphi}_m^{I,J} dV = \int_{V_{I,J}} \bar{Q}_{fm}^k dV \tag{12}$$

Potentiel discrétisé dans les blocs

Forme discrétisée du potentiel dans les blocs adjacents :

$$M^{I,J} = C^{I,J}\bar{\varphi}_m^{I,J} + C_{I,J}^{W}\bar{\varphi}_m^{I-1,J} + C_{I,J}^{E}\bar{\varphi}_m^{I+1,J} + C_{I,J}^{S}\bar{\varphi}_m^{I,J-1} + C_{I,J}^{N}\bar{\varphi}_m^{I,J+1} \tag{13}$$

Coefficients de conductance

Coefficients de conductance aux interfaces :

$$C_{I,J}^{W} = -\frac{\Delta z}{\Delta x} H_{(I-1,J),(I,J)} \tag{14a}$$

$$C_{I,J}^{E} = -\frac{\Delta z}{\Delta x} H_{(I+1,J),(I,J)} \tag{14b}$$

$$C_{I,J}^{S} = -\frac{\Delta x}{\Delta z} H_{(I,J-1),(I,J)} \tag{14c}$$

$$C_{I,J}^{N} = -\frac{\Delta x}{\Delta z} H_{(I,J+1),(I,J)} \tag{14d}$$

$$C^{I,J} = \omega^2 \sigma_m^{I,J} \Delta x \Delta z - C_{I,J}^{W} - C_{I,J}^{E} - C_{I,J}^{S} - C_{I,J}^{N} \tag{14e}$$

Terme source fracture-matrice

Intégration du terme source pour l'échange fracture-matrice :

$$\int_{V_{I,J}} \bar{Q}_{fm}^{k} dV = \sum_{k=1}^{N_{I,J}^{f}} \int_{0}^{L_k} \bar{Q}_{fm}^{k} dx_k \tag{15}$$

Expression discrétisée :

$$\int_{V_{I,J}} \bar{Q}_{fm}^{k} dV = -\alpha_{fm}^{I,J} \bar{\varphi}_{m}^{I,J} \sum_{k=1}^{N_{I,J}^{f}} L_k + \alpha_{fm}^{I,J} \sum_{k=1}^{N_{I,J}^{f}} \bar{\Phi}_{f}^{k} \tag{16}$$

Potentiel intégré le long de la fracture

Potentiel intégré le long du segment de fracture :

$$\bar{\Phi}_f^k = D^{i_k}\bar{\phi}_f^{i_k} + D^{j_k}\bar{\phi}_f^{j_k} + D^{I,J}\bar{\varphi}_m^{I,J} \tag{17}$$

Coefficients d'intégration :

$$D^{i_k} = \frac{\zeta_w(L_k) - 1}{\sqrt{\Gamma_{I_k,J_k}^k + \omega^2}} - \frac{2\exp\left(\sqrt{\Gamma_{I_k,J_k}^k + \omega^2}L_k\right)}{\gamma_w(L_k)\sqrt{\Gamma_{I_k,J_k}^k + \omega^2}} \tag{18a}$$

$$D^{j_k} = \frac{2 - \lambda_w(L_k)}{\gamma_w(L_k)\sqrt{\Gamma_{I_k,J_k}^k + \omega^2}} \tag{18b}$$

$$D^{I,J} = \frac{\Gamma_{I,J}^k}{\Gamma_{I,J}^k + \omega^2}\left(L_k - D^{j_k} - D^{i_k}\right) \tag{18c}$$

Équation finale discrétisée

Équation complète pour résoudre le système couplé matrice-fractures :

$$\left[C^{I,J} + \alpha_{fm}^{I,J} \sum_{k=1}^{N_{I,J}^{f}} (L_k - D^{I,J})\right] \bar{\varphi}_m^{I,J} + C_{I,J}^{W} \bar{\varphi}_m^{I-1,J} + C_{I,J}^{E} \bar{\varphi}_m^{I+1,J}$$
$$+ C_{I,J}^{S} \bar{\varphi}_m^{I,J-1} + C_{I,J}^{N} \bar{\varphi}_m^{I,J+1} - \alpha_{fm}^{I,J} \sum_{k=1}^{N_{I,J}^{f}} \left(D^{i_k} \bar{\phi}_f^{i_k} + D^{j_k} \bar{\phi}_f^{j_k}\right) = 0 \tag{19}$$